BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2010**

BIOLOGIE

Exercices

1-

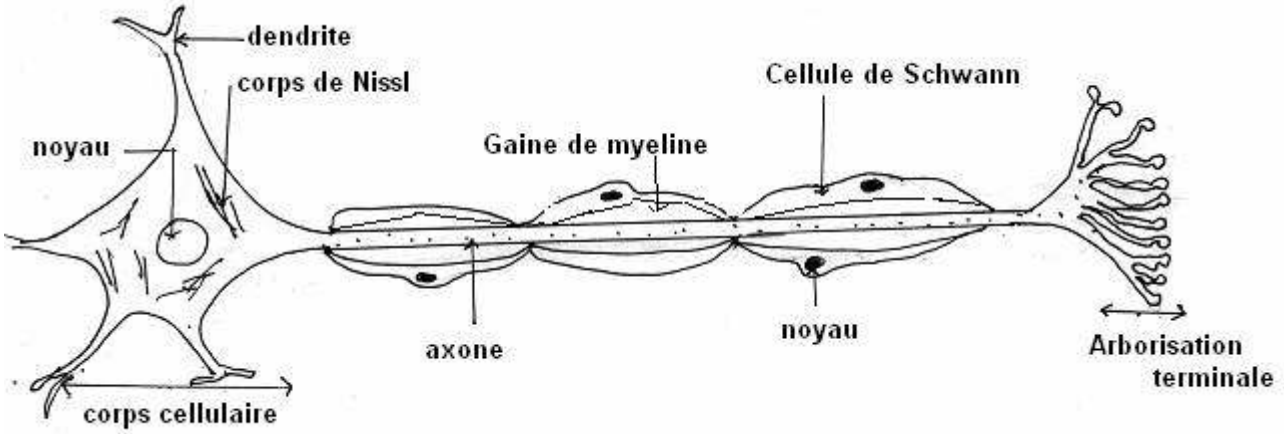
Acides nucléiques	**ADN**	ARN
Base azotée spécifique	**Thymine**	**Uracile**
Sucre	Désoxyribose	**Ribose**
Localisation cellulaire	**Noyau**	**Noyau et Cytoplasme**

2- a) Le nombre d'ovule obtenu à partir d'un ovocyte I : 01 ovule

b) Les deux rôles des testicules :

- exocrine : production des gamètes = spermatogenèse
- endocrine : hormonogenèses : sécrétion de la testostérone

3-



Problème

PARTIE A : BIOLOGIE MOLECULAIRE

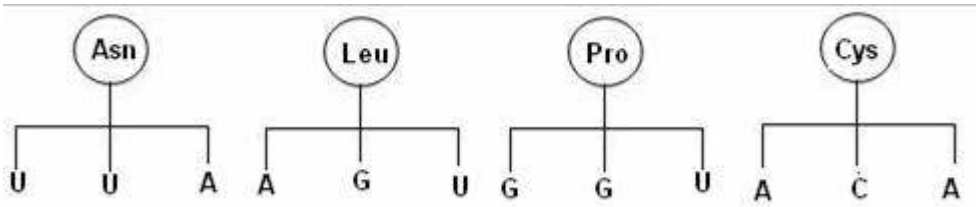
1- Classement : **Transcription, initiation, élongation, terminaison**

2- a) La séquence des acides aminés de la protéine synthétisée : **ASN – CYS – PRO – SER**

b) Le nom et la localisation de l'organite cellulaire qui participe à la synthèse de cette protéine :

Ribosome + cytoplasme

c) Les ARN_m qui participent à la synthèse de cette protéine :



PARTIE B : REPRODUCTION HUMAINE

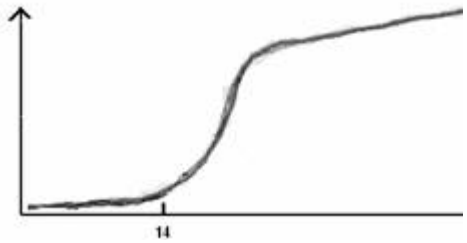
1- Document 1 : variation du taux de l'hormone A (ou P) pendant un cycle sexuel.

Document 2 : variation du taux de l'hormone B (ou O) pendant un cycle sexuel.

2- L'hormone A : progestérone, 1 pic à la phase lutéinique seulement

L'hormone B : oestrogène, 2 pics tout au long cycle sexuel.

3- La courbe de l'hormone A dans le cas d'une femme enceinte :



4- C'est la progestérone (A), car elle est responsable du silence utérin (dentelle utérine)

<u>PARTIE C</u> : HEREDITE ET GENETIQUE

1- Le gène responsable de la maladie est récessif, les parents apparemment sains donnent à des enfants malades.

2- Le type d'hérédité : autosomal (hérédité humaine) ; d'après le pedigree), les 2 sexes sont atteints.

3- Les génotypes des individus :

$II_2 : \frac{S}{m}$ $III_2 : \frac{m}{m}$

4- La forte fréquence de la maladie à la génération IV : mariage consanguin

<u>GEOLOGIE I</u> :

1- Ere secondaire

2- Les trois principaux bassins de Madagascar : Morondava, Majunga et Diégo

3-

Isalo	épicontinental
Sakamena	Grès entrecroisés
Sakoa	Variation du climat
	Formation glacière

4- Les deux séries géologiques constituant le socle au niveau de la ligne B-R :

- S.Q.C
- Amboropotsy- Ikalamavony

5- La disparition des Dinosaures vers la fin de l'ère secondaire s'explique par la crise biologique, le changement climatique et le volcanisme.

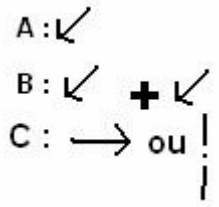
6- L'intérêt économique de l'Isalo I au nord du bassin de Morondava :

EDUCMAD

- Présence de bitumes
- Bois silicifiés

GEOLOGIE II :

1- On obtient ce document à partir d'une carte géologique.



2- Structure plissée : - Présence d'anticlinal et de synclinaux.
- Couches ondulées

3-

$$E = \frac{1}{20000}$$



4- L (M, N) : 14 cm x 20 000 = 2 800 m

EDUCMAD